张忠志

电话：18681186782 | 邮箱：2511109547@qq.com

教育背景

杭州电子科技大学 **软件工程 | 硕士** **2024.09 - 2027.06**

广东工业大学 **计算机科学与技术（双学位） | 本科** **2019.09 - 2023.06**

- **学业表现：**考研初试 376 分**（专业第 2）**、研究生综绩排名**前 3%**（9/401）、研究生学业奖学金**一等奖**、研究生新生奖学金二等奖
- **竞赛获奖：**华为软件精英挑战赛（普朗克计划）二等奖、华为嵌入式软件大赛算法组复赛参与奖
- **英语：**CET-6（526 分）、CET-4（486 分）

项目经历

TaskPulse 分布式定时任务调度平台 | Go 后端项目

项目描述：面向多业务场景下定时任务分散、触发执行状态难统一管理的问题，基于 Go + Kratos 构建 TaskPulse 分布式定时任务调度平台，整合网关、用户与定时任务服务。系统基于 etcd 实现服务发现，网关负责 JWT 鉴权与动态转发，定时任务服务完成任务全生命周期调度、执行与状态追踪，实现了任务的统一接入、状态可观测与异常快速定位

项目亮点：

- **MySQL + Redis 双层任务存储架构：**MySQL 负责任务持久化与状态审计，Redis ZSet 结合**时间有序分片**实现任务快速检索，兼顾数据可靠性与调度性能
- **时间窗口扫描与分片调度机制：**按分钟时间桶对任务分片存储，触发器基于时间窗口逐秒推进扫描到期任务，降低全表扫描开销并提升高频任务触发效率
- **调度、触发、执行异步解耦链路设计：**调度器负责扫描与投递，触发器负责时间窗触发，执行器负责回调执行与结果回写，结合**协程池**异步处理，有效降低服务耦合，提升任务吞吐与调度执行效率
- **分布式高可用容错设计：**基于分布式锁实现分钟级时间桶的**多实例互斥调度**，结合上一时间窗补偿扫描与任务状态校验，降低异常场景下的任务遗漏与重复执行风险
- **微服务网关与分布式服务发现机制：**基于 Gin + Kratos 定制网关层，实现 JWT 统一鉴权、动态路由转发、多实例服务流量统一接入，完成下游多服务权限归一管理
- **AI 任务状态分析：**基于 FastAPI + LangChain 构建**独立 AI 微服务**，采用固定 SQL 查询任务执行数据，生成健康度总结、异常趋势分析与优化建议

项目结果：通过压测在本机环境测得 QPS 约 1200，已在本机长期稳定运行

对象存储调度优化系统 | C++项目

项目描述：面向华为云 OBS 场景下的存储服务控制系统赛题，使用 C++ 实现多副本对象的写入、读取、删除。在给定磁盘容量、时间片调度及读写代价约束下，设计存储布局与读调度优化方案，提升系统整体吞吐与综合得分

主要职责：

- 设计基于**标签分区的主副本布局**机制，主副本按照不同标签分区连续写入预留分区，其余副本分散写入不同磁盘，在保证冗余的同时提升热点对象读取局部性
- 实现**双磁头分区扫描 + 热点请求优先**的读调度策略，基于请求热度筛选与磁头移动成本估计，动态选择磁头动作（jump / pass / read），降低无效寻址开销

项目结果：作为队长带队取得华为软件精英挑战赛杭厦赛区**复赛第11名**，荣获2025年华为软件精英挑战赛二等奖

技能特长

- **熟悉 C/C++/Golang 编程：**具备扎实的数据结构与算法功底，掌握多线程、协程等并发核心技术；能够独立完成后端服务开发、业务逻辑实现与高并发程序设计开发
- **掌握主流数据库及优化技术：**熟练编写 SQL，熟悉 MySQL 索引、事务、锁原理，熟悉 Redis 数据结构与缓存思想
- **熟练运用分布式中间件：**具备 NATS、Kafka、etcd 等常用中间件的实践经验，理解消息队列在服务解耦、异步通信、流量削峰中的作用
- **熟悉大模型应用开发：**掌握 Python 基础，熟悉 LangChain 框架，能够实现 RAG 流程与基础 Agent 编排
- **具备扎实计算机基础：**熟悉 TCP/IP、HTTP/HTTPS 等网络协议，了解操作系统进程、线程、IO 等核心概念，熟练使用 Linux 常用命令